

FS-i6x搭配iA6B接收端使用文档

2025/7/23 初稿

在DT7和接收端价格水涨船高以及十分难买的情况下，一对只需要200+的FS-i6x和iA6B是相当划算的选择，但是网上开源的资料极其稀少和零碎，故本文起到一些归纳总结作用。

关键词：对频 解包 配置 连接

⚠ 使用前必读注意事项：

- 1.使用该遥控器后无法使用遥控器链路作为键鼠控制链路，更建议不需要操作手的兵种使用，比如哨兵、飞镖等等，其他有操作手的兵种需要使用图传链路控制。
- 2.iA6B在最大投影面积上与旧接收端基本保持一致，但是厚度为后者两倍，务必保证机械设计上留足空间，下附对比图。



两接收端长宽对比图，iA6B(左)



两接收端厚度对比图，iA6B(上)

一、购买



【淘宝】7天无理由退货

<https://e.tb.cn/h.hPf0DnMHJJDNviz?tk=EkAS43VKES4> HU591 「FS福斯富斯接收机I6接收器SBUS IA6B IA10B A8S航模车船模遥控器」

FS-IA6B 6通接收机



插针类型	侧插	天线长度	26*2mm
通道个数	6	机身重量	7g
适合机型	固定翼/滑翔机/直升机	输入电源	4.0~8.4V
频率范围	2.4055-2.475GHz	外形尺寸	47*26.2*15mm
波段宽度	500KHz	RSS I	支持
波段个数	140个	i-BUS接口	有
2.4G模式	第二代自动跳频数字系统	数据接口	PWM/PPM/i.bus/s.bus
调制方式	GFS K	摇杆分辨率	4096级
发射功率	不高于20DBM	外观颜色	黑色
接收灵敏度	-105dBm	在线更新	支持
数据采集接口	无	认证	CE 0678, FCC

点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开

认准如下关键词：FS-IA6B \SBUS

实际使用可以接收遥控器所有通道，买对型号不用担心标的多少通

体积更小的A8S虽然支持但是笔者亲测无法使用
商家与笔者无任何利益往来，仅供参考。



I6遥控器

不含接收机

I6遥控器（不含接收机）

88VIP 开通88VIP，可享全年退货包运费，每单最高省25元

去开通>

10通道富斯i6x航模车船遥控器接收器 i6凤凰 G7模拟器FPV穿越机

回头客142人 2千人加购

券后¥190 优惠前¥200·已售4000+

商品券满180减10

店铺券满40减3

配 送 预计明天发货 | 承诺48小时内发货 快递: 免运费 广东深圳 至 宣城 宣州

保 障 7天无理由退货 极速退款

可选支付 信用卡支付

飞机种类 左手油门（美国手）英文版 送电池+挂带 右手油门（日本手）英文版 送电池+挂带

左手油门（美国手）中文版 送电池+挂带 右手油门（日本手）中文版 送电池+挂带

双杆回中（左手油门）中文版 送电池+挂带

颜色分类 I6控/6通道 I6控+凤凰模拟器8合1 I6单控+G7模拟器22合1

I6控+IA6接收机/6通道 I6控+IA6B接收/6通道 I6控+IA6接收机+凤凰模拟器8合1

I6控+IA6接收/6通道+G7模拟器22合1 I6控+IA6B接收+凤凰模拟器8合1

【淘宝】7天无理由退货 <https://e.tb.cn/h.hkli04CNbBFEVAH?tk=Of5j43fKlx2> CZ009 「10通道富斯i6x航模车船遥控器接收器 i6凤凰 G7模拟器FPV穿越机」

点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开

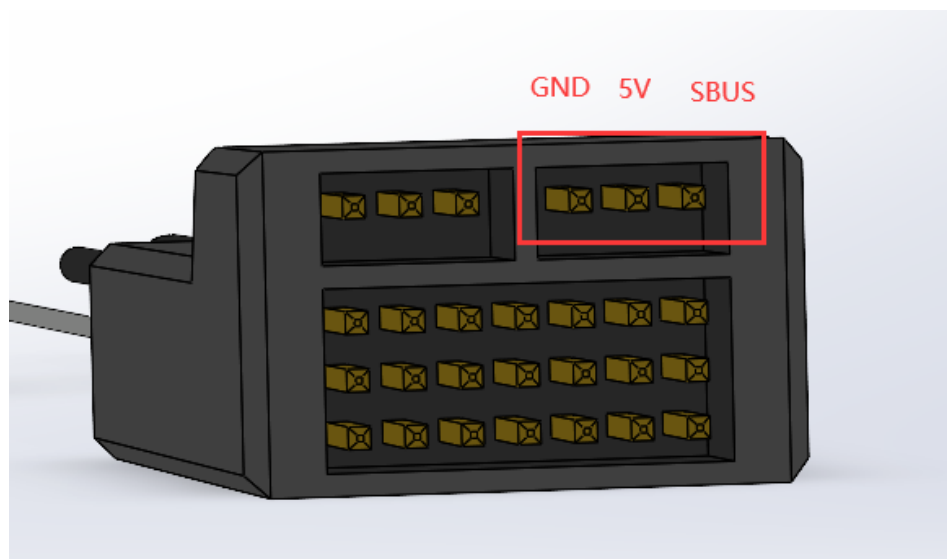
认准如下关键词：富斯i6x 双杆回中 中文

i6x是航模遥控器，根据美国手和日本手不同操作选择，左右拨杆中右一个无回中功能的“油门”，在航模场景中这很合适，但是并不适用于RM工况，故建议直接一步到位购买双杆回中。

商家与笔者无任何利益往来，仅供参考。

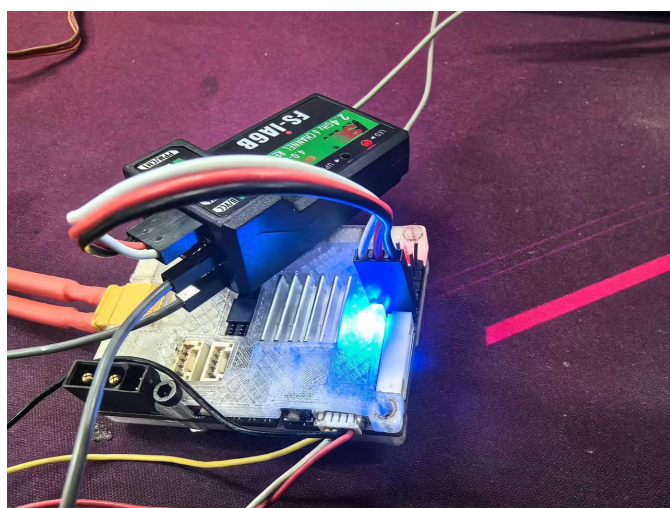
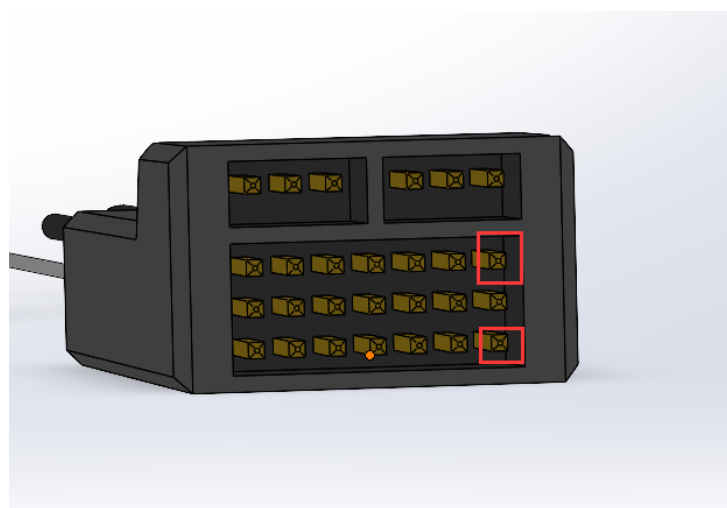
二、对频

2.1 与主控板连接



与主控板SBUS通信接口定义（左图），连接示意图（右图）

2.2 接收端开启对频



将图中的两个引脚通过杜邦线短接后上电（左图），示意图（右图）

此时接收器上的红色LED高频快闪表示对频模式

2.3 发送端开启对频



一直按左下角圆形按键，然后打开右下角电源键（左图），出现对码中代表开始对频（右图）

2.4 对频成功与声光提示

当发送端和接收端都处于对频模式时，自动对频成功。

对频成功遥控器显示右图内容后，正常显示发送端和接受端的电压。

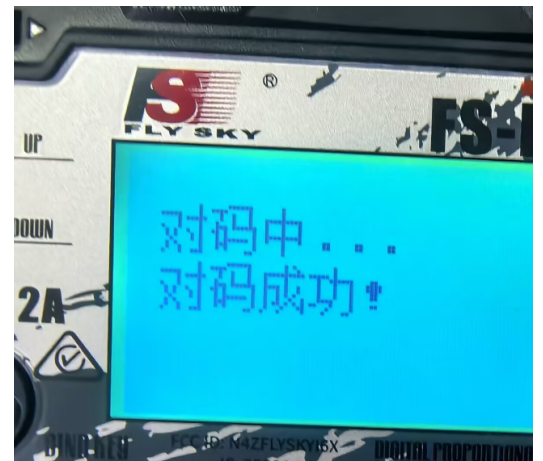
此时拔掉接收端的短接杜邦线。

当遥控器连接到接收端时，后者LED保持常亮。

遥控器断连时，LED闪烁。

当接收端断连时，遥控器会发出“毕嘟毕嘟—毕嘟毕嘟—”的提示音

接收端连接时，遥控器会发出“比都”的提示音



三、解包

i6x.c

```
1  /*****
   *
   2  * @file: i6x.c/.h
   3  * @author: X.yu
   4  * @date: 2025年7月23日
   5  * @brief: FS-i6x遥控器搭配iA6B接收机sbus数据解包，可直接平替dt7部分
   6  * @note: 该文件实现了对i6x遥控器的数据解包。
   7  *         四个摇杆通道值初始值为-784~783，为方便适配现有代码进行了对-660~660的映射，默认开启
   8  *         可直接改变宏定义MAPPING_ENABLE实现映射开关
   9  *         i6x包括四个遥控通道，两个旋钮通道，三个两档拨杆，一个三档拨杆
```

```

10  *
11  * @copyright: Copyright (c) 2025
12  * @license: MIT
13
14  *****/
15  #include "i6x.h"
16  #include <math.h>
17
18  /*
19  * 拨杆 s[0] ~ s[3]三段式归一化为 1 / 0 / -1
20  * 想要对调-1和1只需要把括号里的< 和 >对调一下
21  */
22  #define TO_STICK(v)  (((v) < 0) - ((v) > 0))
23
24  //摇杆通道值映射宏定义开关
25  #define MAPPING_ENABLE 1
26
27  i6x_ctrl_t i6x_ctrl;
28
29  /**
30  * @brief 为方便适配代码增加该映射-660~660函数，原始数据为-784~783
31  * @param val i6x搭配iA6B接收器解包后的初始值
32  * @return 映射到-660~660的值
33  */
34  static int16_t map_to_660(const int16_t val) {
35      if (val >= 0)
36          return (int16_t) floorf((660.0f / 783.0f) * (float) val + 0.5f);
37      else
38          return (int16_t) floorf((660.0f / 784.0f) * (float) val + 0.5f);
39  }
40
41  void sbus_to_i6x(i6x_ctrl_t *i6x_ctrl, const uint8_t *sbus_data) {
42      // 起始字节、结束字节检查
43      if (sbus_data[0] != 0x0F || sbus_data[24] != 0x00) {
44          return;
45      }
46
47      //解包
48      i6x_ctrl->ch[0] = (int16_t) (((sbus_data[1] | (sbus_data[2] << 8)) &
49      0x07FF) - 1024);
50      i6x_ctrl->ch[1] = (int16_t) (((sbus_data[2] >> 3) | (sbus_data[3] << 5))
51      & 0x07FF) - 1024);
52      i6x_ctrl->ch[2] = (int16_t) (((sbus_data[3] >> 6) | (sbus_data[4] << 2) |
53      (sbus_data[5] << 10)) & 0x07FF) - 1024);
54      i6x_ctrl->ch[3] = (int16_t) (((sbus_data[5] >> 1) | (sbus_data[6] << 7))
55      & 0x07FF) - 1024);

```

```

52     i6x_ctrl->ch[4] = (int16_t) (((sbus_data[6] >> 4) | (sbus_data[7] << 4))
    & 0x07FF) - 1024);
53     i6x_ctrl->ch[5] = (int16_t) (((sbus_data[7] >> 7) | (sbus_data[8] << 1) |
    (sbus_data[9] << 9)) & 0x07FF) - 1024);
54     i6x_ctrl->s[0] = (int8_t) TO_STICK((((sbus_data[9] >> 2) | (sbus_data[10]
    << 6)) & 0x07FF) - 1024);
55     i6x_ctrl->s[1] = (int8_t) TO_STICK((((sbus_data[10] >> 5) | (sbus_data[11]
    << 3)) & 0x07FF) - 1024);
56     i6x_ctrl->s[2] = (int8_t) TO_STICK(((sbus_data[12] | (sbus_data[13] << 8))
    & 0x07FF) - 1024);
57     i6x_ctrl->s[3] = (int8_t) TO_STICK((((sbus_data[13] >> 3) | (sbus_data[14]
    << 5)) & 0x07FF) - 1024);
58
59     //通道值映射
60     #if MAPPING_ENABLE
61         for (int i = 0; i < 6; i++)
62         {
63             i6x_ctrl->ch[i] = map_to_660(i6x_ctrl->ch[i]);
64         }
65
66         //失控丢帧标志位，遥控器断连后先后置1
67         const uint8_t flag = sbus_data[23];
68         i6x_ctrl->frame_lost = (flag >> 2) & 0x01;
69         i6x_ctrl->failsafe = (flag >> 3) & 0x01;
70     }
71     #endif
72
73     /**
74      * @brief 获取存放数据结构体指针
75      * @return i6x遥控器数据结构体指针
76      */
77     i6x_ctrl_t *get_i6x_point(void) {
78         return &i6x_ctrl;
79     }

```

i6x.h

```

1
2     #ifndef I6X_H
3     #define I6X_H
4
5     #include <stdint.h>
6
7     #define I6X_FRAME_LENGTH 25u
8
9     /* ----- RC Switch Definition----- */

```

```

10  #define I6X_SW_UP          ((int8_t)1)
11  #define I6X_SW_MID        ((int8_t)0)
12  #define I6X_SW_DOWN       ((int8_t)-1)
13  #define i6x_switch_is_down(s)      (s == I6X_SW_DOWN)
14  #define i6x_switch_is_mid(s)       (s == I6X_SW_MID)
15  #define i6x_switch_is_up(s)        (s == I6X_SW_UP)
16
17  /* ----- Data Struct ----- */
18  typedef struct {
19
20      int16_t ch[6];          // 6个通道数据
21      int8_t s[4];           // 四个拨杆数据
22      uint8_t failsafe;      // 失控标志位
23      uint8_t frame_lost;    // 丢帧标志位
24
25  }__attribute__((packed)) i6x_ctrl_t;
26
27  void sbus_to_i6x(i6x_ctrl_t* i6x_ctrl,const uint8_t *sbus_data);
28  i6x_ctrl_t* get_i6x_point(void);
29
30  #endif //I6X_H

```

注意事项：

- 1.CubeMX中无需更改任何配置，本协议依旧为SBUS所以保持不变即可
- 2.两档拨杆上拨为1，如能居中为0，下拨为-1
- 3.旋钮顺时针到底为660（783），逆时针到底为-660（-784）
- 4.通道对应图如下



四、使用

4.1 遥控器初始配置



上翻按键（左上），下翻按键（左下），菜单按键（右上），Cancel(右下)

- 长按 **OK键** 进入菜单选项，通过 **UP键** 和 **DOWN键** 来回切换待选项选择“系统”选项
- 单击 **OK键** 进入二级菜单，通过 **UP键** 和 **DOWN键** 来回切换待选项，找到“接收机设置”，单击 **OK键** 进入配置界面

- 找到“**输出设置**”，单击 **OK键** 进入配置界面
- 通过 **UP键** 和 **DOWN键** 选择**输出选项**和**串行总线**，通过 **OK键** 进行左右设置项切换，将两者分别配置为**PPM, s.bus**长按 **CANCEL键** 保存
- 短按 **CANCEL键** 退出到二级菜单，找到” **辅助开关设置** “并单击 **OK键** 进入配置界面
- 操作逻辑同理配置**输出和串行总线**，将所有开关配置为**开**并将通道数配置为**10**.长按 **CANCEL键** 保存
- 退出到一级菜单，选择“**功能**”菜单并进入
- 找到“**辅助通道**”，并进入
- **OK键** 实现切换配置不同通道， **UP键** 和 **DOWN键** 完成配置通道的控制量，配置表如下，请严格遵守，否则请更改解包函数

通道	通道5	通道6	通道7	通道8	通道9	通道10
控制	VrA	VrB	SwA	SwB	SwC	SwD

- 长按 **CANCEL键** 即可完成遥控器端全部配置

4.2 使用注意事项

1. Fs-i6x使用的是4节五号电池，上电不用时耗电巨快，请务必备足电池
2. Fs-i6x所有拨杆没有上拨无法正常开启遥控器，请注意后续可能产生的影响

五、附件

下附可能需要到的文件：

5.1 接收机SW模型

iA6B.SLDPRT

340.39KB